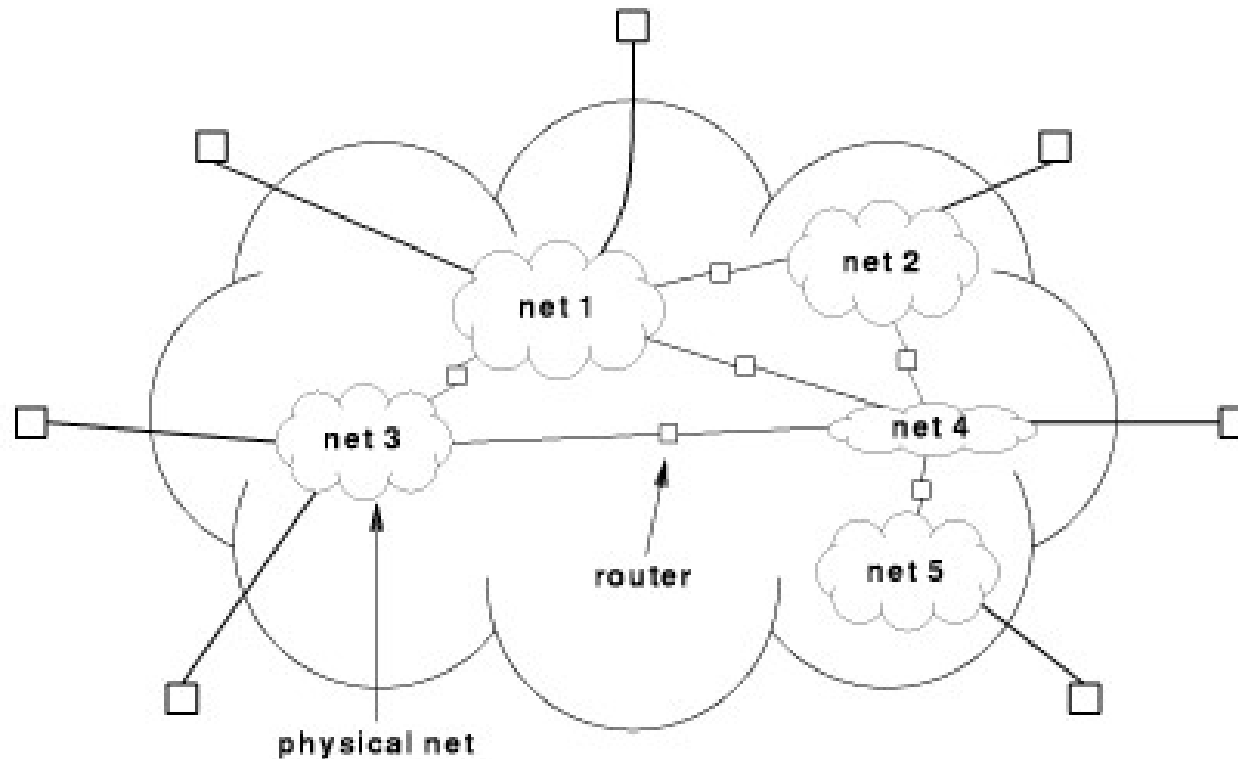


Fondamenti di Internetworking

Instradamento in Internet. Indirizzamento in Internet. Inoltro datagrammi IP. Comunicazione tra processi in Internet. Identificazione di un servizio. UDP per servizi non orientati alla connessione. TCP per servizi orientati alla connessione. Interfaccia socket. DNS per la risoluzione dei nomi simbolici.

Internetworking

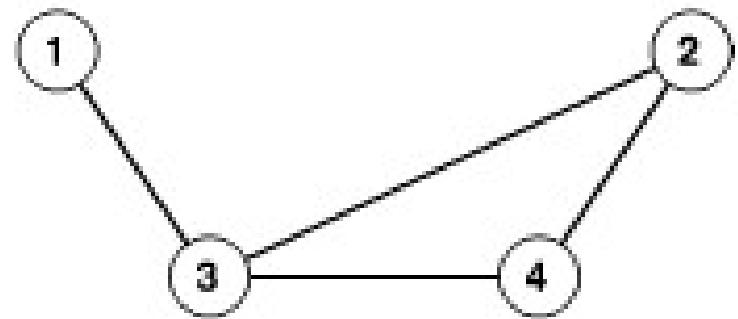
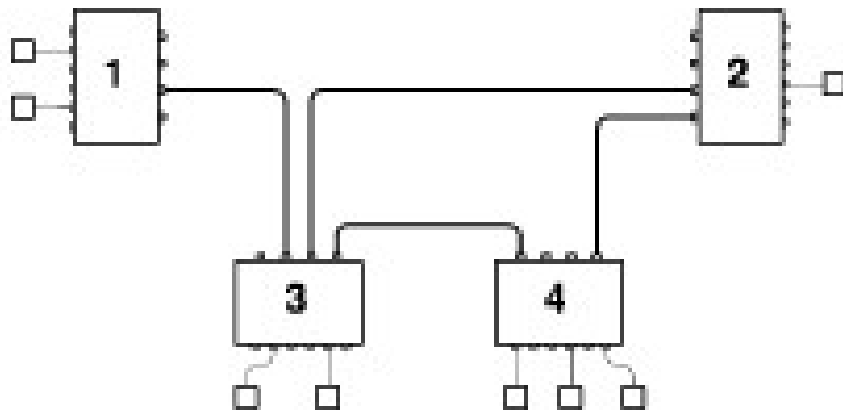
- Problema del trasporto di pacchetti da una sorgente ad una destinazione in presenza di reti eterogenee
- Può essere necessario attraversare diversi router intermedi e quindi scegliere il percorso più appropriato



Prof. Filippo Lanubile

La funzione di instradamento

- La funzione di instradamento (routing) ha la responsabilità di decidere su quale linea trasmettere un pacchetto in arrivo
- Una rete (o inter-rete) e' modellizzabile come un grafo con nodi che rappresentano gli host ed elementi intermedi (Router) e legami che rappresentano le linee di comunicazione



Routing Table

- Un router realizza la funzione di routing per mezzo di una routing table
 - una registrazione per ogni destinazione
 - per ogni registrazione, indirizzo del salto successivo (canale su cui instradare il pacchetto)

destin- ation	next hop	destin- ation	next hop	destin- ation	next hop	destin- ation	next hop
1	-	1	(2,3)	1	(3,1)	1	(4,3)
2	(1,3)	2	-	2	(3,2)	2	(4,2)
3	(1,3)	3	(2,3)	3	-	3	(4,3)
4	(1,3)	4	(2,4)	4	(3,4)	4	-
<i>node 1</i>		<i>node 2</i>		<i>node 3</i>		<i>node 4</i>	

Routing gerarchico

- Problema delle dimensioni della routing table
- Soluzione: suddivisione gerarchica dei router in regioni
 - ogni routing table contiene:
 - una registrazione remota per ogni regione
 - una registrazione locale per ogni router della propria regione
- In Internet (collezione di reti autonome)
 - ogni rete autonoma corrisponde a una regione
 - Interior Gateway Protocol: protocollo di routing all'interno della regione (o rete autonoma)
 - protocollo raccomandato: OSPF (Open Shortest Path First) basato su link state routing
 - Exterior Gateway Protocol: protocollo di routing tra regioni diverse
 - protocollo raccomandato: BGP (Border Gateway Protocol) basato su distance vector routing

IP - Internet Protocol

- Fornisce un metodo best-effort per trasportare datagram dalla sorgente alla destinazione, indipendentemente dall'esistenza di reti intermedie lungo il percorso
- Non orientato alla connessione: ogni datagram contiene l'indirizzo di partenza e di destinazione e può seguire un percorso diverso
- I datagram possono arrivare a 64KB ma in pratica sono lunghi circa 1500 byte: i datagram possono essere ulteriormente frammentati e poi ricostruiti alla destinazione
- Non affidabile: i datagram possono non arrivare o arrivare nell'ordine sbagliato
- Versione attuale: IPv4 (indirizzo 32 bit)
- Prossima versione: IPv6 (indirizzo 128 bit, sicurezza, ...)

Formato di un IP datagram

- Lunghezza variabile: max 64K
- Dimensione fissa dell'header

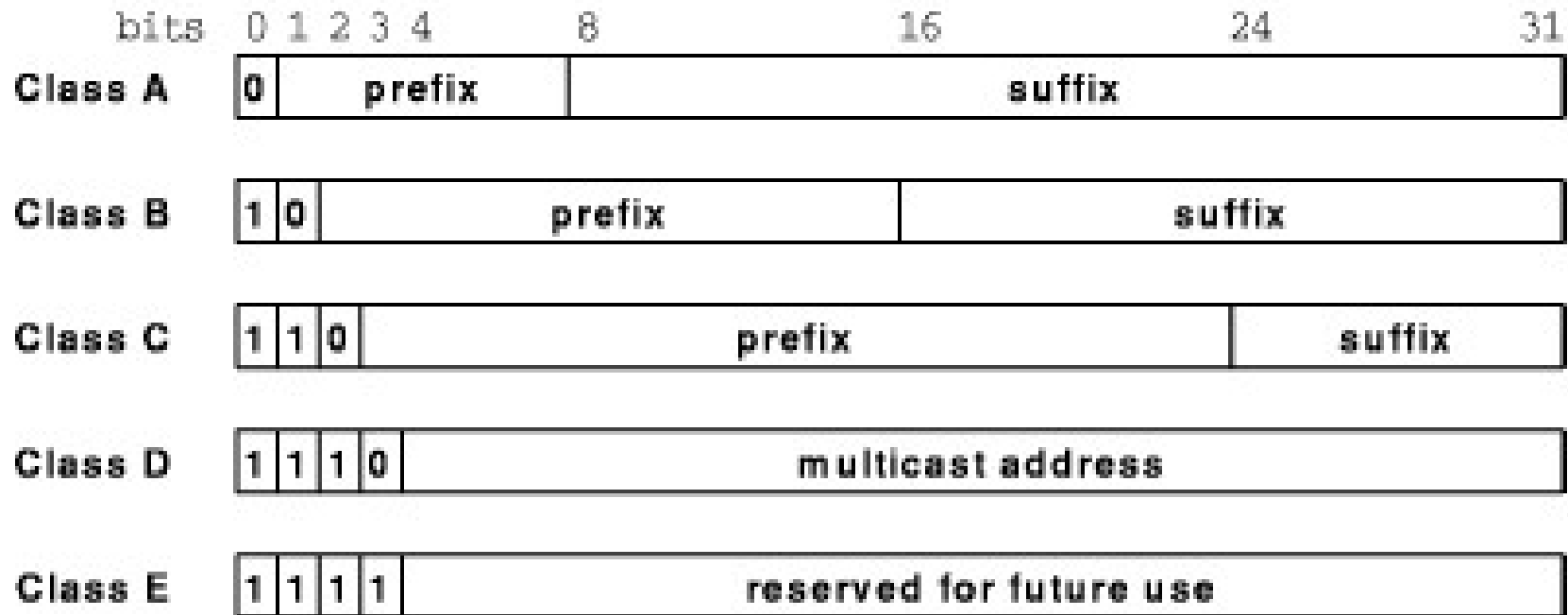
0	4	8	16	19	24	31
VERS	H. LEN	SERVICE TYPE	TOTAL LENGTH			
IDENTIFICATION			FLAGS	FRAGMENT OFFSET		
TIME TO LIVE		TYPE	HEADER CHECKSUM			
SOURCE IP ADDRESS						
DESTINATION IP ADDRESS						
IP OPTIONS (MAY BE OMITTED)					PADDING	
BEGINNING OF DATA						
⋮						

Formato di un indirizzo IP

Indirizzo formato da un prefisso e un suffisso

- Il prefisso identifica la rete
 - ogni rete in Internet ha un network number unico che è assegnato dal NIC
- Il suffisso identifica l'host all'interno della rete
 - l'host address o host number è unico per quel prefisso ed è gestito dall'amministratore della rete
- Il suffisso può ulteriormente essere suddiviso in subnet e host
 - il subnet number è unico all'interno della rete (gestito dall'amministratore della rete)
 - l'host number è unico all'interno della sottorete (gestito dall'amministratore della sottorete)

Classi di indirizzi IP



Address Class	Bits In Prefix	Maximum Number of Networks	Bits In Suffix	Maximum Number Of Hosts Per Network
A	7	128	24	16777216
B	14	16384	16	65536
C	21	2097152	8	256

Notazione decimale a punti

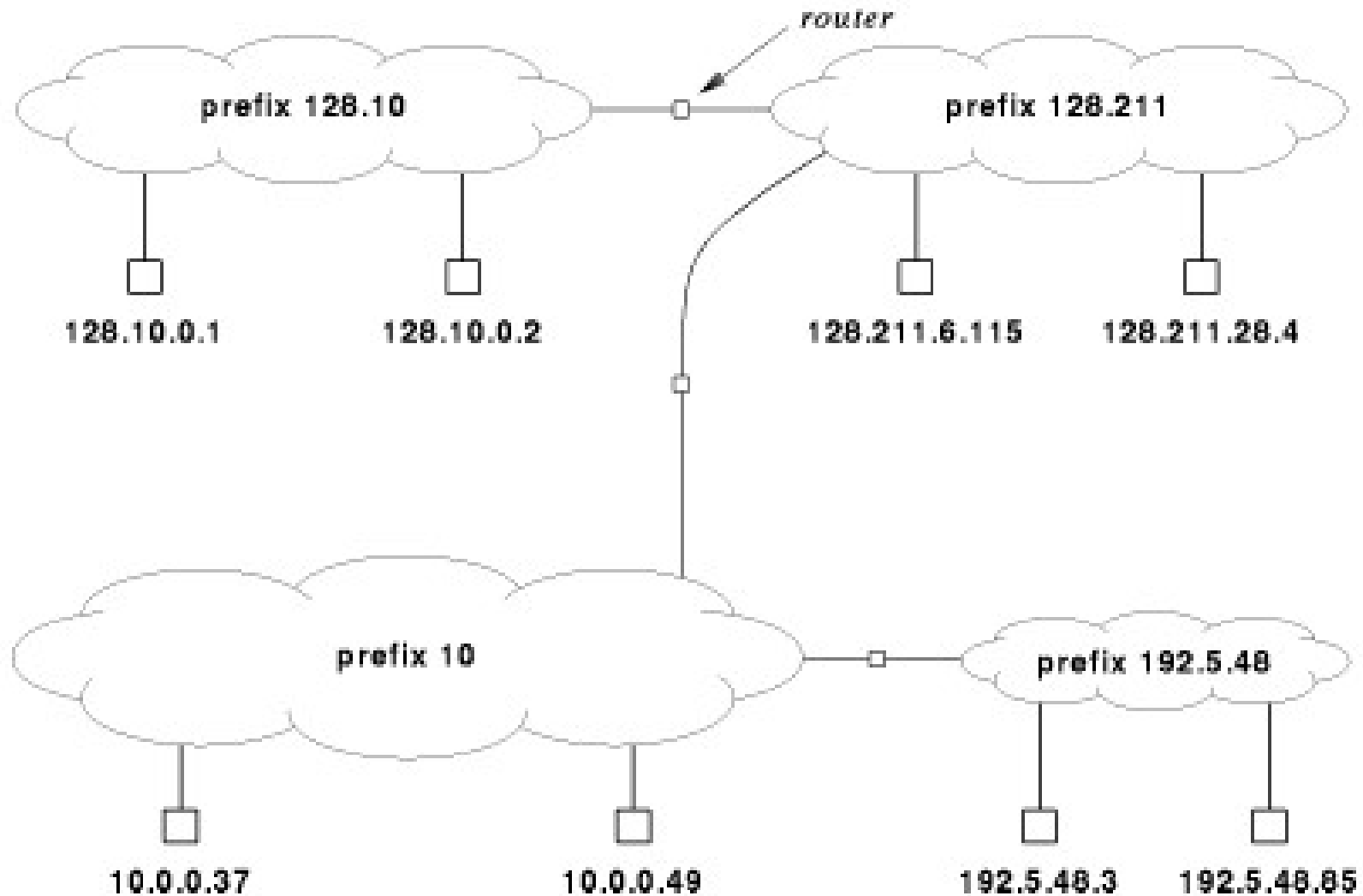
32-bit Binary Number	Equivalent Dotted Decimal
10000001 00110100 00000110 00000000	129 . 52 . 6 . 0
11000000 00000101 00110000 00000011	192 . 5 . 48 . 3
00001010 00000010 00000000 00100101	10 . 2 . 0 . 37
10000000 00001010 00000010 00000011	128 . 10 . 2 . 3
10000000 10000000 11111111 00000000	128 . 128 . 255 . 0

Class	Range of Values
A	0 through 127
B	128 through 191
C	192 through 223
D	224 through 239
E	240 through 255

Indirizzi speciali

Prefix	Suffix	Type Of Address	Purpose
all-0s	all-0s	this computer	used during bootstrap
network	all-0s	network	identifies a network
network	all-1s	directed broadcast	broadcast on specified net
all-1s	all-1s	limited broadcast	broadcast on local net
127	any	loopback	testing

Assegnazione di indirizzi IP in una inter-rete



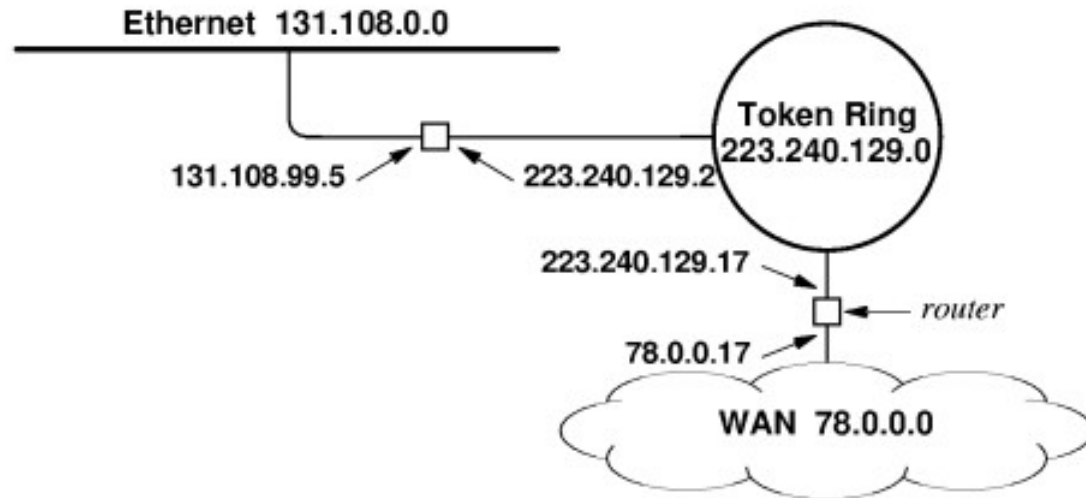
Indirizzi IP privati

- Utilizzabili per inter-reti private, ovvero reti private che usano l'Internet suite ma non sono interconnesse ad Internet

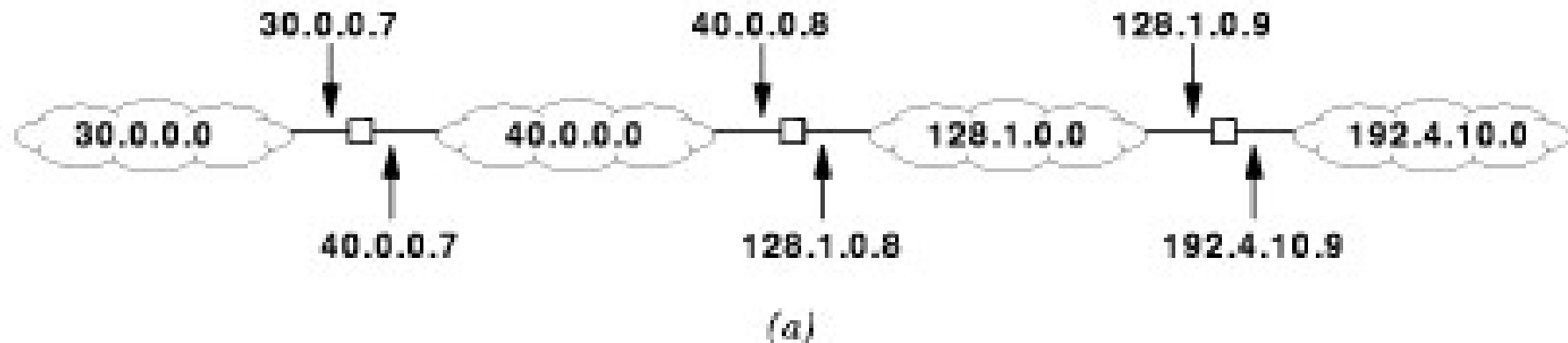
Class	Network Address Range
A	10.0.0.0 - 10.255.255.255 (10.0.0.0/8)
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255 (172.16.0.0/12)
C	192.168.0.0-192.168.255.255 (192.168.0.0/16)

Nodi e indirizzi IP

- Un indirizzo IP individua un collegamento fra un nodo e una rete
- Un nodo con più connessioni deve avere un indirizzo IP per ogni rete connessa
 - Es. router
 - Es. proxy server



Inoltro dei datagrammi IP

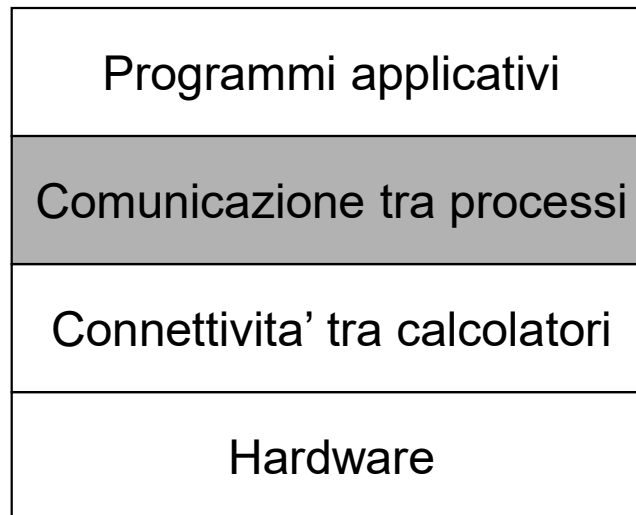


Destination	Mask	Next Hop
30.0.0.0	255.0.0.0	40.0.0.7
40.0.0.0	255.0.0.0	deliver direct
128.1.0.0	255.255.0.0	deliver direct
192.4.10.0	255.255.255.0	128.1.0.9

- Quando arriva un datagramma con indirizzo di destinazione D, il router esegue in loop la seguente istruzione
 $\text{if } ((\text{Mask}[i] \& D) == \text{Destination}[i]) \text{ then forward to NextHop}[i];$
- Es. se arriva un datagramma per 192.4.10.3 il next hop è 128.1.0.9 perché $255.255.255.0 \& 192.4.10.3 == 192.4.10.0$

Comunicazione tra processi in Internet

- Il protocollo di rete IP fornisce un servizio senza connessione (a datagramma) non affidabile tra gli host
- Obiettivo dei protocolli di trasporto (in Internet)
 - Offrire un canale di comunicazione tra una coppia di processi (comunicazione point-to-point)



Identificazione di un servizio

- Ogni processo comunicante è associato a un numero di porta a 16-bit, locale e unico rispetto all'host
 - Necessita' di individuare un processo con un indirizzo di rete globalmente unico (IP address e port number)
 - Tutti messaggi contengono due coppie di indirizzi:
 - Mittente: (IP address, port number)
 - Destinatario: (IP address, port number)
 - Il sistema operativo dell'host destinatario consegna al processo un messaggio in arrivo sulla base del port number
- Numeri di porta
- 1 - 255: riservati a servizi standard
 - 21: ftp
 - 23: telnet
 - 25: SMTP
 - 80: http daemon
 - 1 - 1023: disponibili solo a utenti privilegiati
 - 1024 - 4999: per processi automaticamente assegnati
 - 5000 - : solo per processi utente

UDP - User Datagram Protocol

- Fornisce un servizio punto a punto senza connessione
- Spedizione di datagram (includono l'indirizzo del mittente e del destinatario) con lunghezza max definita dal datagram IP (≤ 64 KB)

SrcPort	DstPort	checksum	lunghezza	dati
16 bit	16 bit	16 bit	16 bit	

- Indirizzi dei processi basati sul numero di porta (16 bit)
- Controllo degli errori opzionale basato su checksum (se non usato e' settato a zero)
- Non fornisce conferma di ricezione dei messaggi
- Nessun controllo del flusso sul mittente
- Usato da SNMP (Simple Network Management Protocol), e da applicazioni basate su semplici servizi richiesta-risposta (RPC)

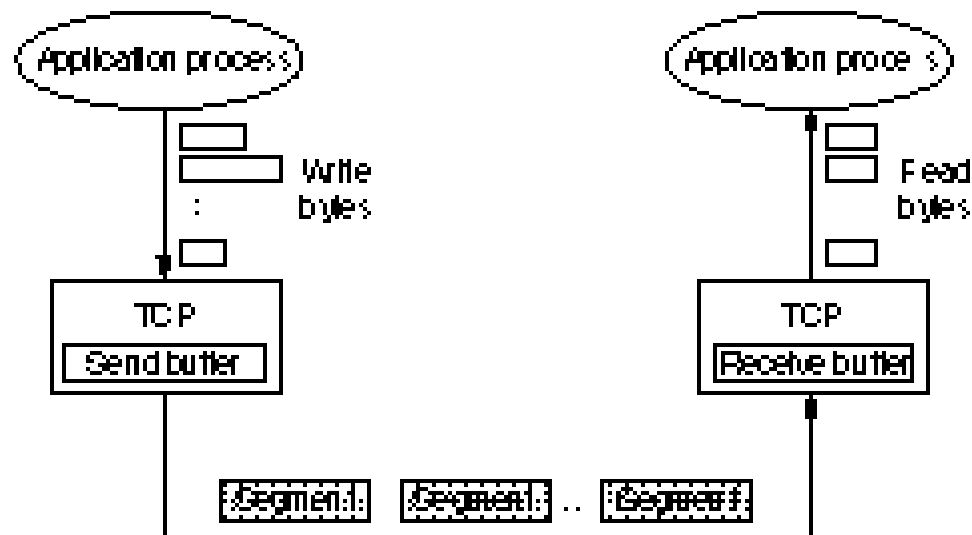
TCP - Transmission Control Protocol

Caratteristiche fondamentali

- Orientato alla connessione
 - un mittente richiede una connessione al destinatario e poi usa la connessione per il trasferimento dei dati
- Comunicazione punto a punto
 - due punti finali che non si interessano di cosa sta nel mezzo
- Trasferimento affidabile
 - garanzia che i dati arrivano senza errori, nel giusto ordine e senza duplicazioni
- Comunicazione full duplex
 - scambio di dati in entrambi le direzioni simultaneamente

TCP - Transmission Control Protocol

- Interfaccia a stream
 - sequenza continua di bytes (octets): nessuna garanzia che i dati arrivano negli stessi blocchi con cui sono stati spediti
- Segmentazione del flusso di byte
 - il flusso di bytes e' suddiviso in segmenti di lunghezza accettabile per il livello sottostante (IP accetta massimo 64 KB) e poi riassembla i segmenti nella sequenza corretta



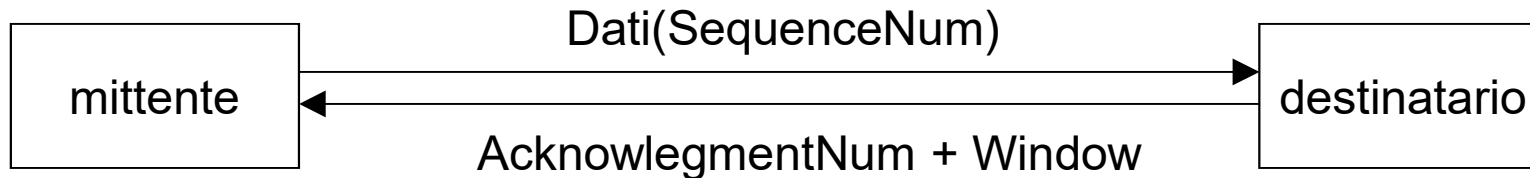
Transmit segments
Prof. Filippo Lanubile

TCP - Transmission Control Protocol

- Creazione affidabile della connessione
 - i dati di una vecchia connessione non si confondono con le nuove connessioni
- Distruzione dolce della connessione
 - i dati spediti prima di chiudere una connessione non sono perduti
- Controllo di flusso
 - garanzia che il mittente non eccede la capacità di ricezione del destinatario
- Controllo di congestione
 - previene che un eccesso di dati venga immesso nella rete

Formato del segmento TCP

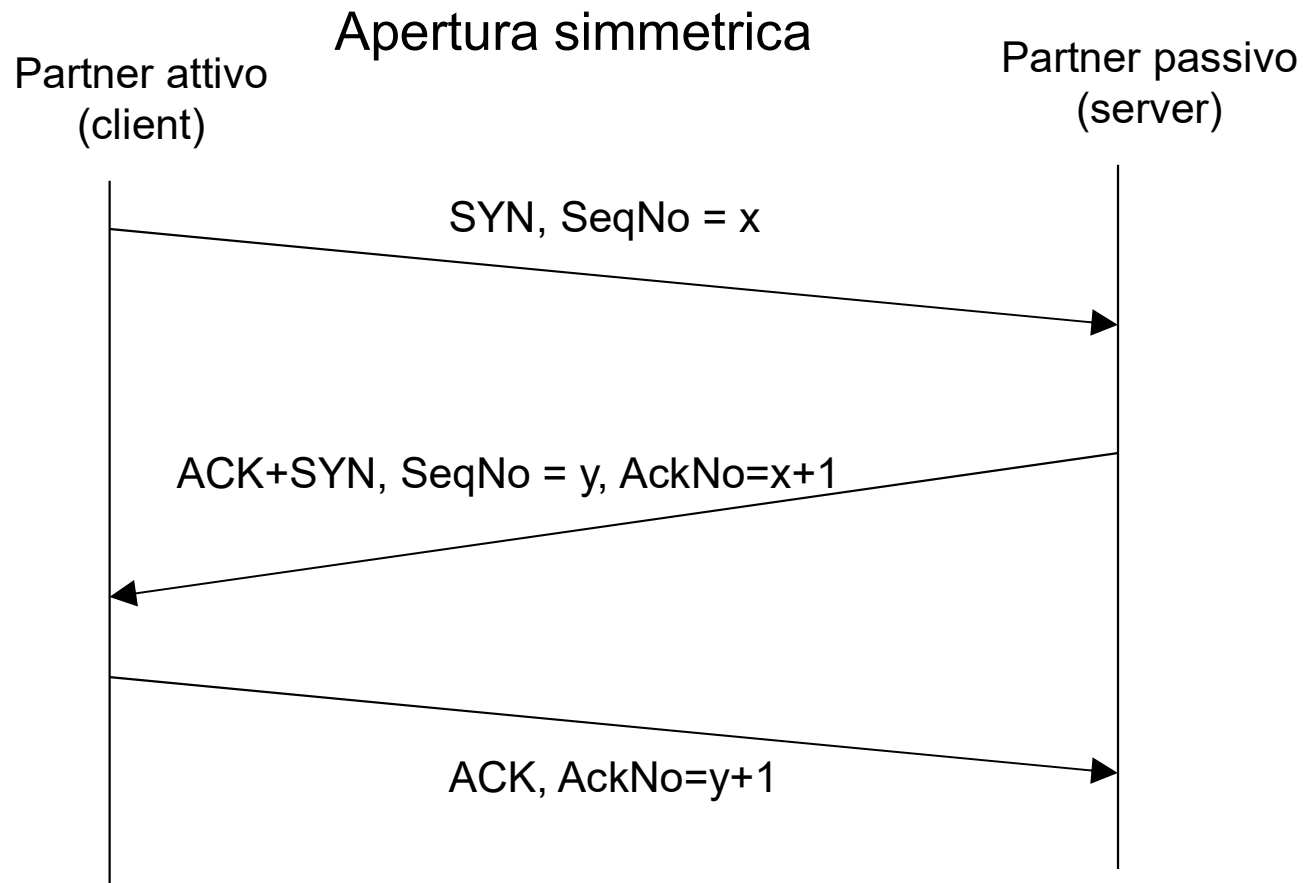
- Il segmento contiene una porzione del flusso di bytes complessivo



- Sequence number: numero di sequenza del primo byte nel segmento TCP
- Acknowledgment number: prossimo byte aspettato (= LastByteAked+1)
- Window:: numero di byte liberi nel buffer del destinatario
- Code bits. SYN, FIN, RESET, PUSH, URG, ACK

0	4	10	16	24	31
SOURCE PORT			DESTINATION PORT		
SEQUENCE NUMBER					
ACKNOWLEDGEMENT NUMBER					
HLEN	NOT USED	CODE BITS	WINDOW		
CHECKSUM			URGENT POINTER		
BEGINNING OF DATA					
⋮					

Three-way handshake per l'apertura di una connessione



Three-way handshake modificato per la chiusura di una connessione

Chiusura asimmetrica

- quando un partner ha finito di trasmettere, chiude la sua metà connessione

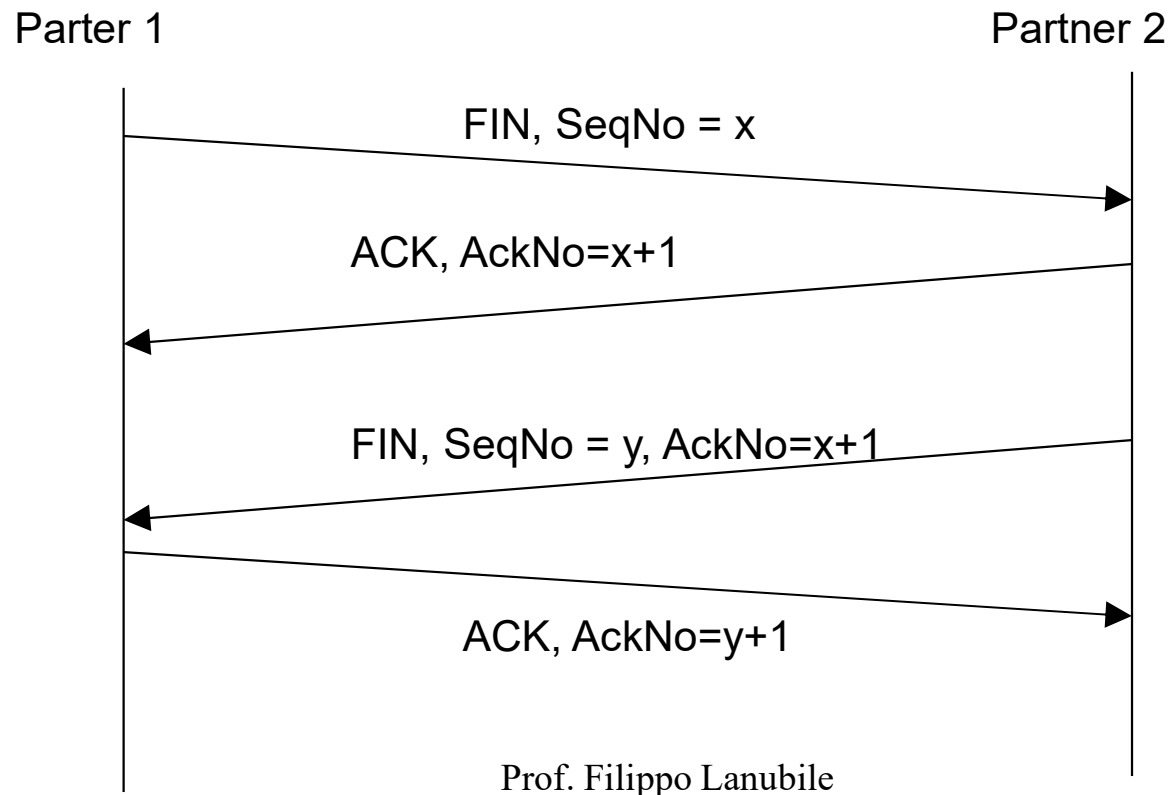
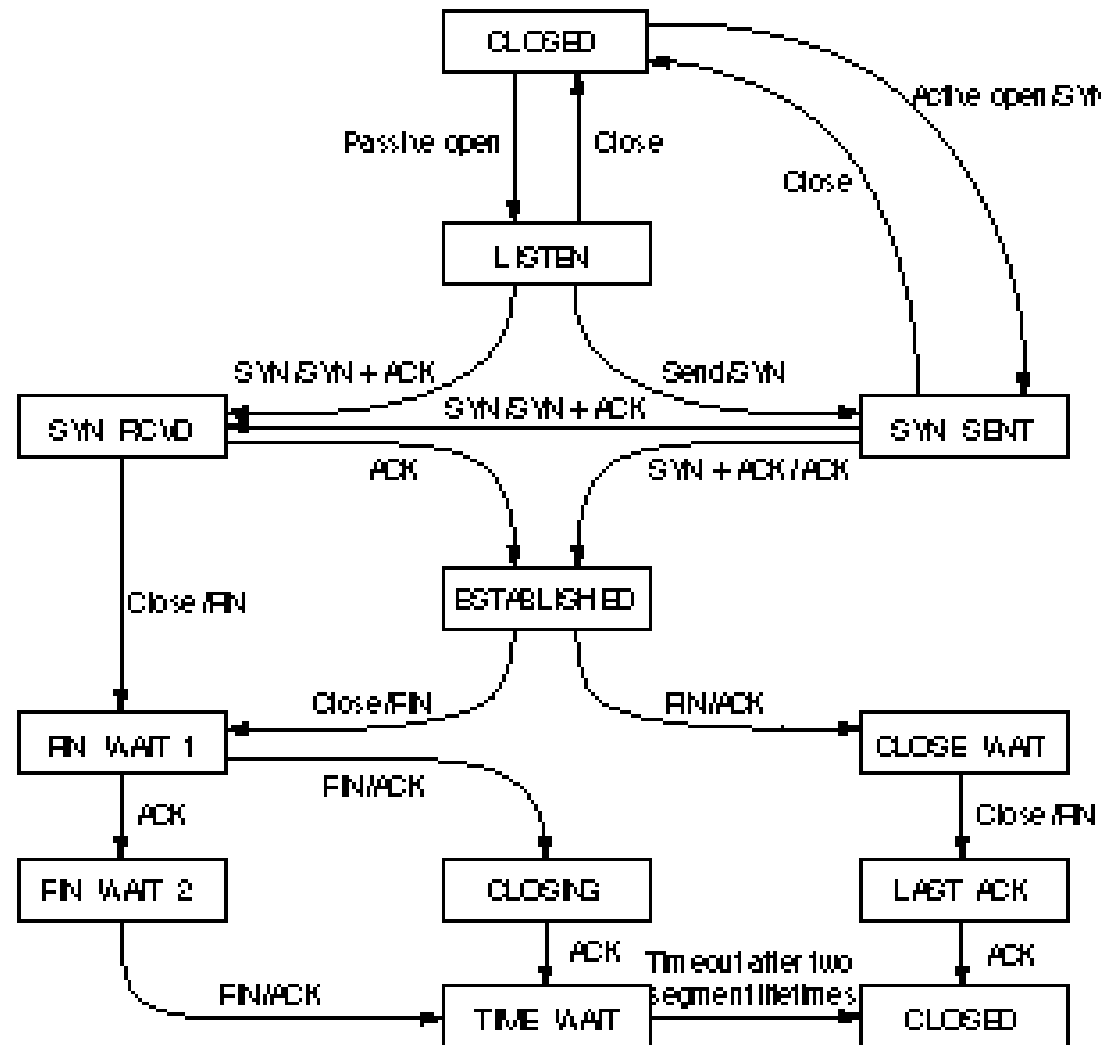


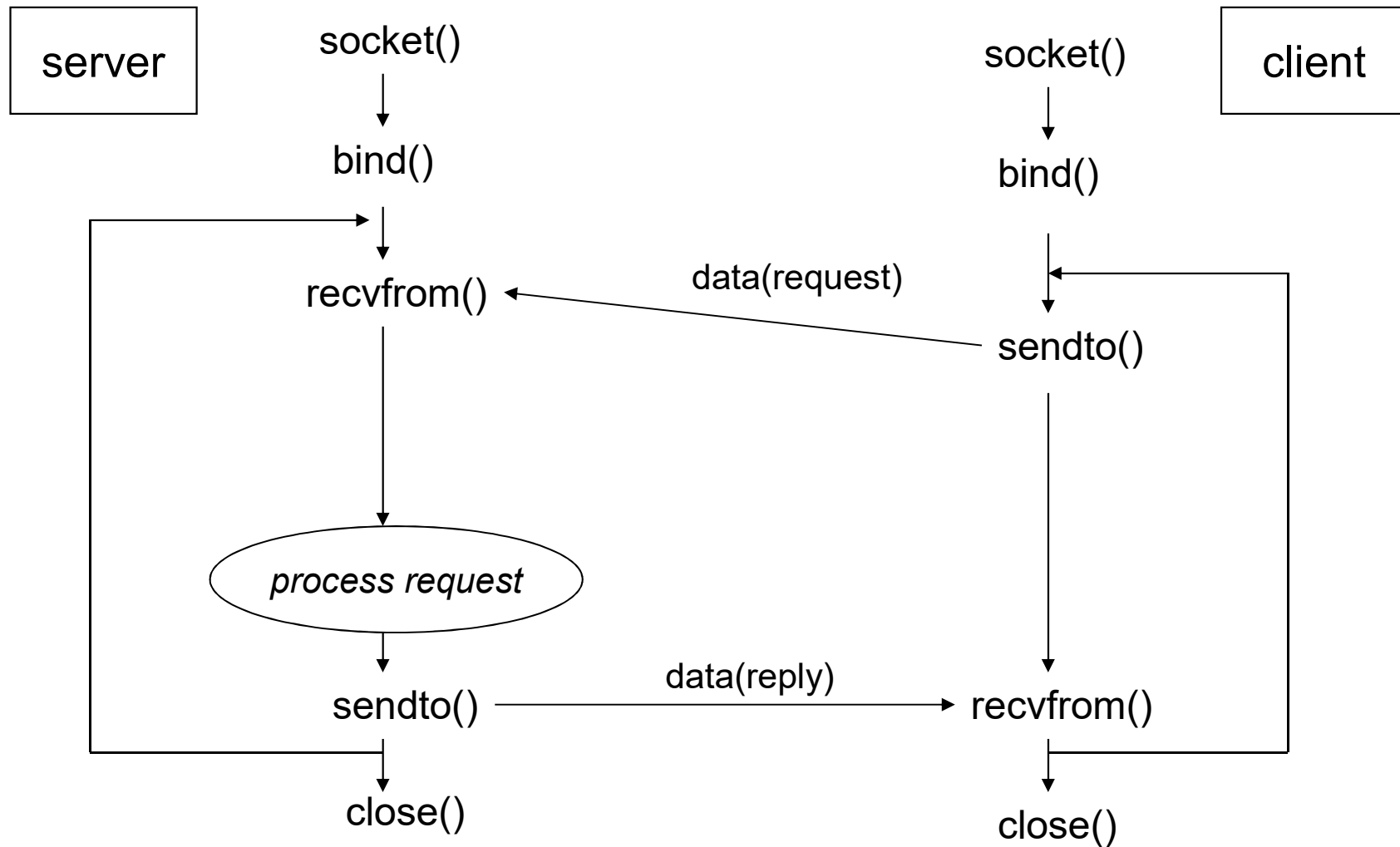
Diagramma di transizione degli stati



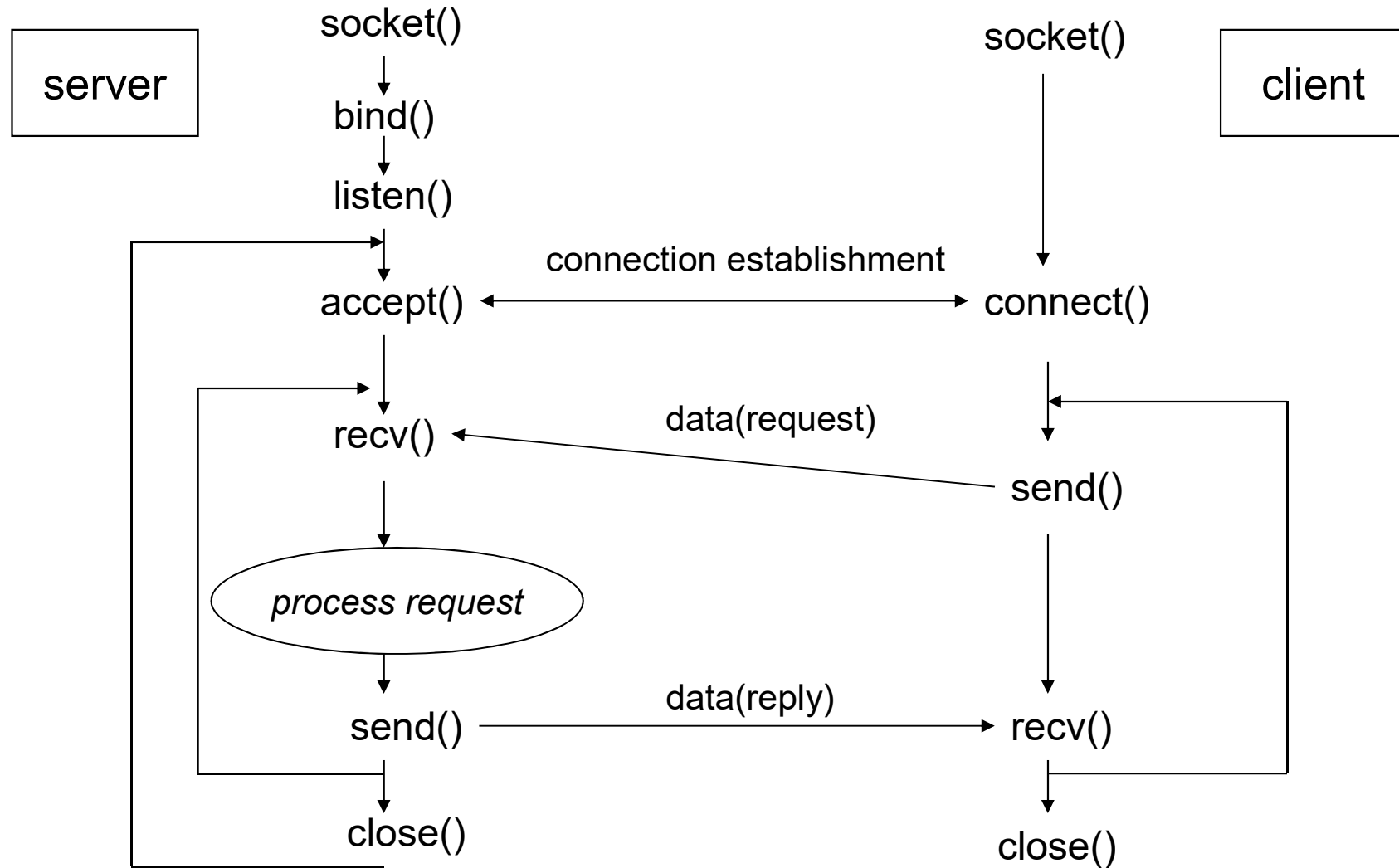
Socket API

- Sviluppata come parte del BSD Unix ma disponibili su altri SO come socket library
- Il socket e' visto come un dispositivo creato e posseduto dall'applicazione e controllato dal SO dell'host locale,
- Un processo applicativo puo' sia spedire che ricevere messaggi a/da un altro processo applicativo mediante il proprio socket
- La comunicazione via socket usa il modello di I/O di Unix
 - open-read-write-close
 - file descriptor = (pathname, flag)
- Quando l'applicazione crea un socket, all'applicazione e' assegnato un descrittore (int) per riferirsi al socket
- Due tipi di servizio di trasporto via socket API:
 - senza connessione: datagram, inaffidabile (UDP)
 - orientato alla connessione: stream, affidabile (TCP)

Interazione client/server senza connessione



Interazione client/server orientata alla connessione



Nomi simbolici

- Tutte le applicazioni Internet usano indirizzi IP
 - IP assegna agli host (interfacce) indirizzi a 32-bit (es. 193.204.187.146)
 - Indirizzi binari facili da gestire per i calcolatori ma difficili da ricordare per l'uomo: % telnet 193.204.187.146
- Necessita' di usare nomi al posto di numeri: es. parnas
 - problema della conversione tra nomi simbolici e indirizzi IP
- Soluzione più semplice:
 - ogni host ha un nome unico ed esiste un'unica tabella di conversione tra nomi e indirizzi IP: non è scalabile
- Soluzione adottata (dal 1983):
 - sistema di nomi gerarchico e ripartito in domini: es. parnas.di.uniba.it
 - Domain Name System (DNS): protocollo Internet (RFC 1034/5) implementato come database distribuito

Gerarchia dei nomi

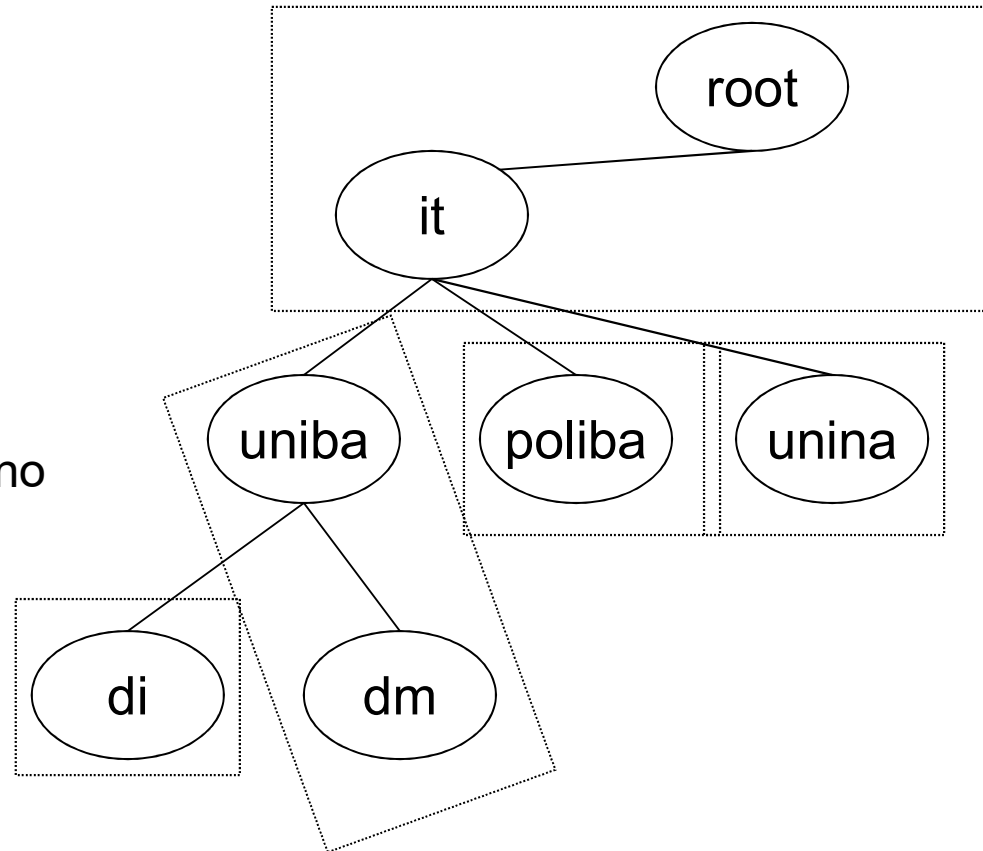
Schema di denominazione gerarchico e ripartito in domini:

es. parnas.di.uniba.it

- Il nome alla destra e' una nazione (es. it, fr, jp, ...) o un tipo di organizzazione (com, org, mil, edu, gov, net, org): assegnato dall'Internet Authority
- Il nome successivo a sinistra e' richiesto dall'organizzazione che (es. uniba e' l'Università di Bari): pieno controllo su tutti i sottodomini in quel dominio
- Il nome successivo a sinistra può indicare una ulteriore suddivisione (es. di e' il Dipartimento di Informatica): delega del controllo su tutti i sottodomini in quel dominio
- Non c'è limite al numero di sottodomini o livelli
- Il primo nome a sinistra e' il nome dell'host (es. parnas)

Gerarchia dei server DNS

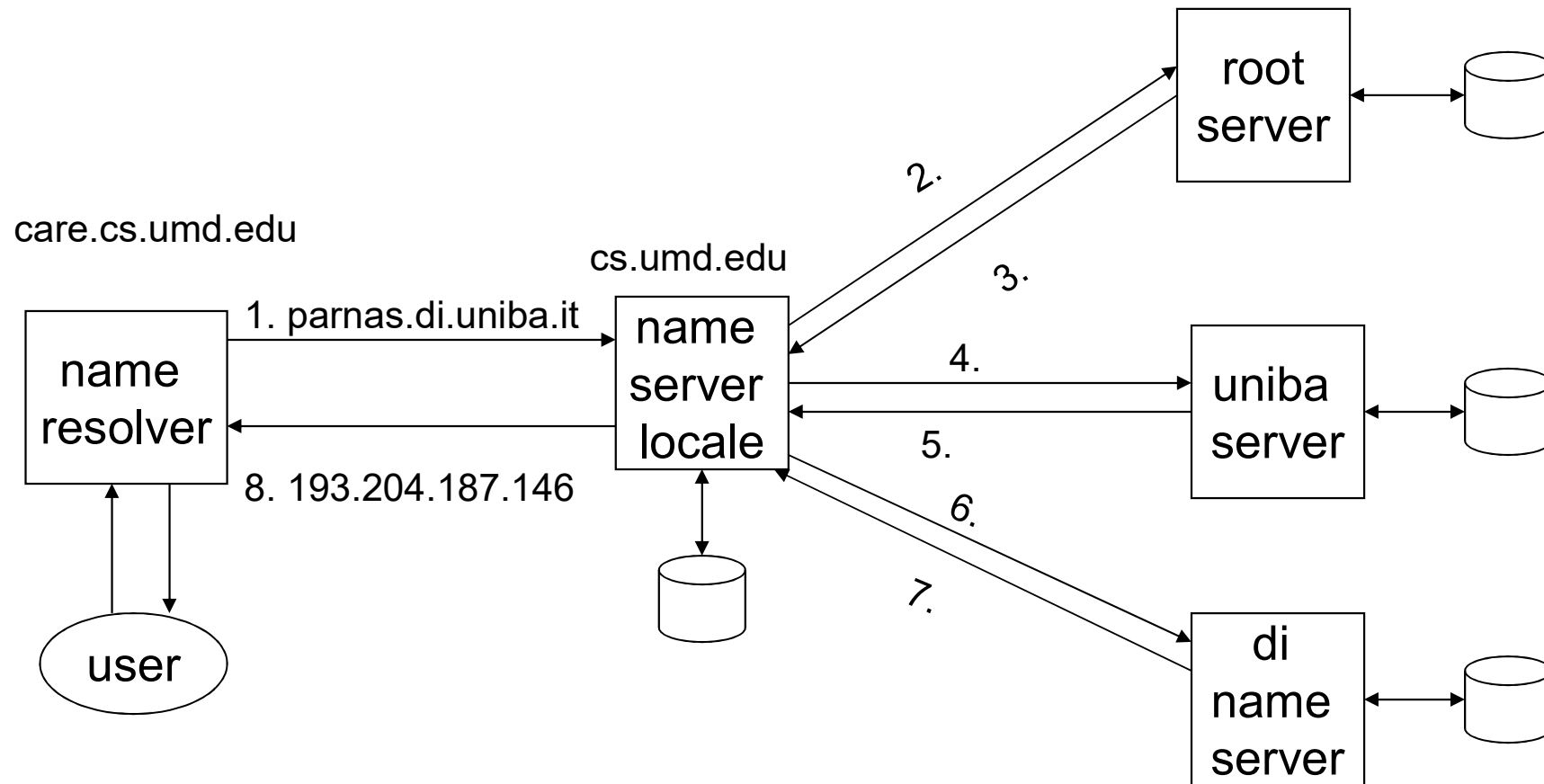
- Partizionamento della gerarchia dei nomi in zone gestite da uno o piu' name server
- Ogni name server conosce i
 - nomi/indirizzi all'interno della propria zona
 - i server dei propri sottodomini
 - il server radice



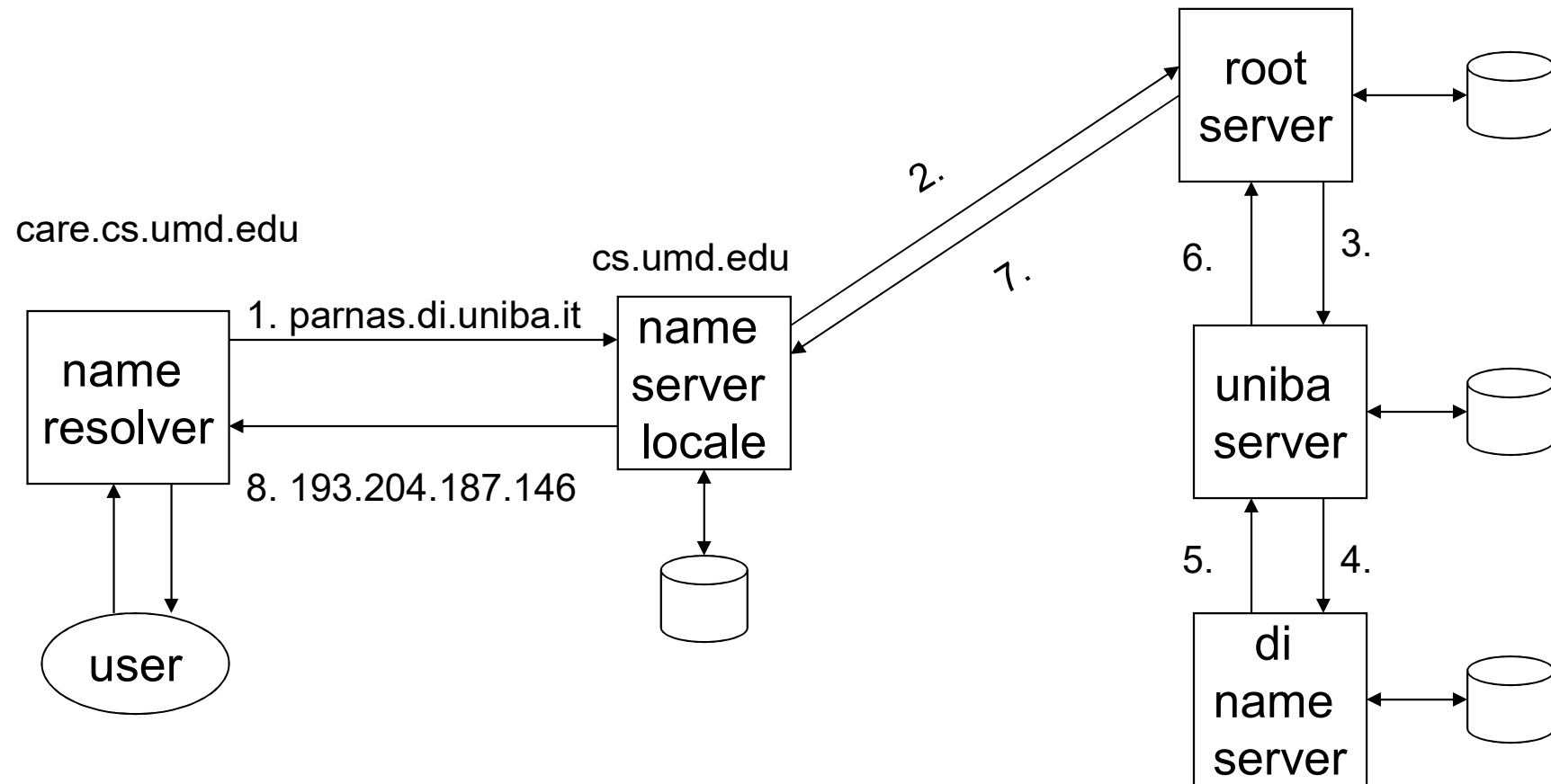
Risoluzione dei nomi

- Ogni computer ha una routine name resolver: es. in Unix `gethostbyname()`, al contrario `gethostbyaddress()`
- Il resolver spedisce una richiesta DNS al server locale
- Se un name server locale non può risolvere un indirizzo, esso contatta il name server radice
 - name servers radice ridondanti e sparsi per il mondo
 - Ogni name server radice ha gli indirizzi dei name server per tutti i nomi a due livelli (es. `uniba.it`, `umd.edu`, `ibm.com`)
- Tipi di richiesta
 - ricorsiva: dammi la risposta
 - iterativa: dammi la risposta o un riferimento ad un altro server
- Un name server può
 - restituire la risposta completa (indirizzo richiesto)
 - inoltrare la richiesta a un altro server
 - restituire un puntatore a un altro server da interrogare

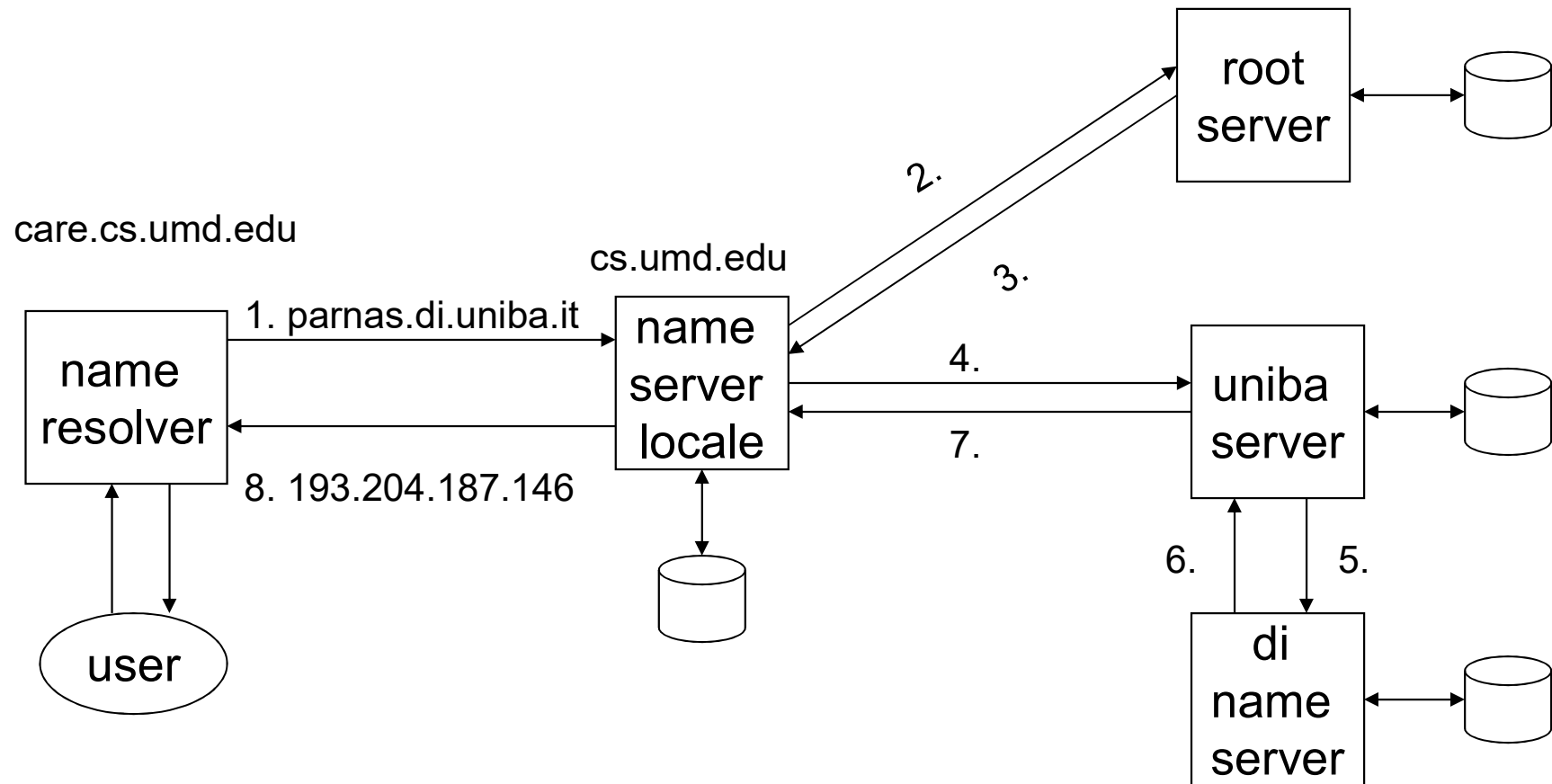
Risoluzione iterativa dei nomi



Risoluzione ricorsiva dei nomi



Risoluzione mista dei nomi



Caching e abbreviazioni

- La risoluzione dei nomi può essere costosa
 - ogni risoluzione comporta una richiesta DNS
 - ogni nome non locale coinvolge un root server
- I name server usano il caching per ridurre il numero di richieste DNS
 - la cache e' una lista locale di nomi/indirizzi risolti recentemente
 - a ogni entrata e' associato un time-to-live (TTL) comunicato dal server con autorità sul nome
- I name server rispondono solo a nomi completi ma può essere comodo specificare solo un nome parziale (es. parnas)
 - ogni resolver ha una lista di suffissi con cui completare la richiesta

Descrittori di risorsa (resource records)

- Ogni name server gestisce una collezione di descrittori di risorsa: <Name, Value, Type, Class, TTL>
- Name e' il nome simbolico dell'host a cui si associa un value
- Il significato di Value dipende dal tipo del descrittore
 - Type A: Value e' l'indirizzo IP corrispondente
 - Type MX: Value e' il nome del mail server (es. gaia.di.uniba.it) che accetta messaggi per il dominio specificato
 - Type CNAME: Value e' il nome canonico per l'host (il nome dell'host è un alias: es. gaia.di.uniba.it invece di www.di.uniba.it)
 - Type NS: Value è il nome del name server a cui inoltrare la richiesta
- Class: permette ad altre entità di definire dei tipi (IN = tipi Internet)
- TTL: tempo di validità di un descrittore di risorsa